

Zero-Error Systems

Taiwan Market Entry & Diversification Business Plan

*From Space-Heritage Radiation Protection
to Automotive ASIL-D & Industrial Functional Safety*

Working draft · For internal review

Prepared: 2026-05-04

Author: Compiled from 2026-04-30 / 2026-05-04 research session

Source data: My-TW-Coverage Pilot_Reports + FalkorDB tw_electronics graph + public web research

Table of Contents

1. Executive Summary
2. Company & Product Overview
3. Core Technology Stack
4. Origin Market — LEO Satellite & Radiation Protection
5. Diversification Strategy — Beyond Radiation
6. Functional Safety Deep-Dive (ASIL-D / SIL4)
7. SpaceX Rad-Hardening Supply Chain Reference
8. Taiwan LEO Satellite Supply Chain Map
9. Taiwan Customer Segmentation
10. Go-to-Market Strategy
11. Competitive Landscape
12. Risk & Mitigation
13. Recommended Next Steps
14. Appendix A — Pricing & Commercial Terms (Indicative)
15. Appendix B — Source Material & References

1. Executive Summary

Zero-Error Systems (ZES) 是 2019 年自新加坡南洋理工大學 (NTU) 衍生 (spin-off) 之高可靠半導體新創。其核心 IP 為 *Radiation Hardening by Design (RHBD)* 衍生之保護電路與系統模組，原始市場為小衛星與低軌衛星 (LEO) 的太空電子。

本計畫的核心論點是：**ZES 的核心技術不應被「太空抗輻射」標籤侷限**。其 (1) 偵測 / 切換 / 復位、(2) 限流、(3) 三模冗餘投票、(4) 高可靠電源轉換、(5) RHBD 方法論等核心 IP，1:1 對映到地球上最嚴苛的功能安全 (Functional Safety) 應用 — 包括汽車 **ASIL-D**、工業 **SIL3-SIL4**、AI 資料中心電源保護、軍規地面系統。一旦敘事翻轉，可定址市場規模從「****幾十顆衛星級客戶****」擴張為「****整個工業 + 汽車 + AI 伺服器 + 醫療****」，差距至少兩個數量級。

核心訊息 — ZES 不是「太空 IC 廠」，是「把 **COTS 商規元件變成高可靠元件的保護電路廠**」。「能上太空」是 credibility 證明，不是市場本身。

1.1 三大策略支柱

支柱	內容	主要受惠
S1. 太空原始市場	持續耕耘 LEO / CubeSat / 國防衛星，作為技術 heritage 與認證背書	TASA、Tron Future、Foxconn 衛星部門、TASA 承包鏈
S2. 功能安全敘事翻轉	切入車規 ASIL-D 與工規 SIL3-SIL4，賣「外掛保護 IC」而非整合 SoC	鴻海 MIH、Tier 1 ECU 廠、研華 / 凌華工業電腦、台達電 EV 充電
S3. AI 基礎建設保護	切入 AI 伺服器電源軌微秒級保護、Edge AI 模組高可靠化	廣達、緯穎、鴻海雲端事業群、光寶科電源

1.2 台灣市場的時機條件 (Timing)

- **TASA Formosat-8A** 將於 2025-10 發射 — 台灣首顆自製光學遙測衛星，串連 3 顆 8U CubeSat (Bellbird-1、Black Kite-1、TORO-1)，啟動國產衛星電子鏈
- **Foxconn TASTI 2024** 公開展示衛星本體技術，目標「1 衛星 / 日」量產 — 是 ZES 系統模組單一最大潛在客戶
- **ISO 26262 第三版過渡期 (2024-2026)** + 中國 GB ASIL-D 法規同步 — 車廠在重新評估 ASIL-D 鏈
- **EU AI Act** 對自駕主決策 2026 強制執行「冗餘架構」要求 — 創造 Safety Cage 市場
- **太陽極大期 2025-2026** 持續 — SpaceX 2022 年 40 顆衛星因輻射損失事件後，整個 LEO 鏈重新評估 COTS 保護需求

1.3 12-Month Action Plan 摘要

月份	里程碑
M1-M3	建立台灣銷售辦公室 (1-2 BD + 1 FAE) 或簽約專業代理 (敦吉 / 益登) ; 接觸 TASA、Tron Future、Foxconn 衛星部門
M4-M6	完成 NTU CubeSat 技轉示範案 ; 於 NCKU/NTU 部署 ZSOM 學術版 ; 發表 ASIL-D 白皮書
M7-M9	啟動 AEC-Q100 認證流程 ; 與鴻海 MIH 平台 BD; 跑進工業電腦廠 (研華 / 凌華) 樣機
M10-M12	第一筆量產車規訂單 ; 第一筆台廠衛星訂單 ; 台灣年營收目標 USD 2-5M

2. Company & Product Overview

2.1 公司沿革

項目	內容
成立	2019，新加坡 (NTU spin-off)
創辦背景	Nanyang Technological University 電機與電子工程學院；具備 RHBD 與電源管理多項專利
融資	2019 Seed: USD 2.4M Series A: USD 7.5M (Airbus Ventures、Dart Family Office 領投)
北美通路	2024-10 簽約 Spirit Electronics (亞利桑那州) 為北美獨家代理，主攻國防 / 航太
主要客群至今	太空 (LEO 衛星整合商、CubeSat 開發商、國防)

2.2 產品線總覽

A. 保護單晶片 IC (Radiation-Hardened Protection ICs)

產品	功能	應用
LDAP-IC (Latch-up Detection And Protection)	偵測 SEL (Single-Event Latch-up) 並瞬間斷電復位	保護 COTS FPGA / MCU / SoC
Smart-LCL (Latch-up Current Limiter)	微秒級電流限流，防 SEL 演變為永久損壞	下游負載保護、AI 伺服器電源軌
TMR Voter-IC (Triple Modular Redundancy)	三套同邏輯 + 多數投票表決	SEU / SET 過濾、ASIL-D / SIL4 1oo3 / 2oo3 認證

B. 高可靠電源管理 (Power Management)

產品	功能
PoL DC-DC (rad-tolerant)	太空 / 工業板卡內模組低壓軌轉換，內建 SEL/SEU 防護

C. ZSOM™ 系列 — 系統模組 (旗艦產品)

產品	規格
ZSOM™-F01	業界首款 COTS FPGA 為基的 rad-tolerant SoM。Xilinx Zynq UltraScale+ ZU3EG + ZES 自家保護電路 + PoL DC-DC，可直接焊到衛星板卡
ZSOM™ MCU 版	ARM Cortex-M0+ 為主，瞄準 CubeSat / SmallSat 次系統控制器

D. 認證實驗服務 (Lab-as-a-Service)

對外提供 SEL / SEU 重離子輻照測試 (用迴旋加速器)，幫客戶驗證自有 COTS 元件 LET 門檻。屬於 lock-in 服務 + 顧問收入來源。

3. Core Technology Stack

3.1 RHBD 三層設計手段

ZES 的所有產品都建立在 RHBD (Radiation Hardening by Design) 方法論之上。RHBD 與另一條路 RHBP (Radiation Hardening by Process) 的對比：

維度	RHBD (ZES 路線)	RHBP (傳統 BAE / Honeywell)
製程	標準商用 (TSMC / GF / 三星 / Intel)	專用 SOI / Sapphire / 磊晶層加厚
成本	蹭主流 foundry，便宜	專線開模，貴一個數量級
設計工作	重 — 電路 + 佈局 + 架構三層改	輕 — 用現成 PDK
上市時間	較快、跟得上摩爾定律	慢、落後 2-3 製程世代
代表廠商	BAE Systems、Cobham Gaisler、Microchip RT PolarFire、Xilinx Versal Space-grade、 Zero-Error Systems	Honeywell HX5000、舊 Sandia / NRL 製程

3.2 RHBD 三層設計手段細節

3.2.1 電路層 (Circuit-Level)

技術	對抗效應	原理
DICE (Dual Interlocked Cell)	SEU	2 對交叉鎖存取代單一鎖存器，必兩個節點同時翻轉才會 upset
TMR (Triple Modular Redundancy)	SEU / SET	三套同邏輯 + 投票表決
EDAC / Hamming / BCH / Reed-Solomon	記憶體 SEU	編碼糾錯，1-2 bit 自我修復
時間冗餘 (Temporal Redundancy)	SET	同邏輯三個時間點取樣 + 投票
保護環 (Guard Ring)	SEL	PMOS / NMOS 之間插 N+/P+ 環，截斷寄生 SCR
電流限流器 (Smart-LCL)	SEL	監測異常電流並切電源

3.2.2 佈局層 (Layout-Level)

技術	對抗	原理
ELT (Enclosed Layout Transistor)	TID	NMOS 閘極做成環狀，消除 STI 邊緣漏電路徑
Body Tie / Substrate Contact 加密	SEL	縮短寄生 BJT 基極阻抗
節點間距加大 / Charge-Sharing 防護	Multi-bit Upset	同字元位元在物理上拉開

3.2.3 架構層 (Architecture-Level)

- **Lockstep CPU**：多顆 CPU 跑同一指令流，比對結果不一致就 reset
- **Scrubbing**：定期掃描 SRAM / Configuration RAM、修復 EDAC 標記
- **Watchdog + Auto-Reset**：對抗 SEFI
- **Voltage / Frequency Margining**：留 TID 累積後仍可工作的餘裕

3.3 三大太空輻射效應 (回顧)

效應	全名	後果
TID	Total Ionizing Dose	累積劑量改變閾值電壓 → 漏電上升 → IC 失效
SEE	Single Event Effect	單顆高能粒子 → 即時故障 (SEU/SET/SEL/SEFI)
DD	Displacement Damage	晶格缺陷累積 → 載子壽命下降

洞見：RHBD 方法論 ≈ 功能安全方法論的姊妹

ZES 在太空鏈裡學到的東西，幾乎 1:1 對映到車規 / SIL4 需求：DICE → SafeRAM；TMR Voter → 1oo3 / 2oo3；EDAC → CRC-protected safety bus；Guard Ring + ELT → Latch-up immunity (ISO 26262 Part 5 強制要求)；Smart-LCL → SIL3 認證硬體保護元件；Watchdog → ISO 26262 safety mechanism for SEFI。

因此 ZES 不需重新研發即可進車規 / SIL4 市場。只需做認證文件 + 通過 TÜV SÜD / Exida 審查。

4. Origin Market — LEO Satellite & Radiation Protection

4.1 LEO 為何成為 RHBD-COTS 主流

LEO 軌道輻射通量遠低於 GEO 或深空，但仍有：

- 南大西洋異常區 (SAA) 通過時的高粒子通量
- 內輻射帶邊緣 + 銀河宇宙射線 (GCR)
- 太陽質子事件 (SPE) 突發 (2022 年 SpaceX 失去 40 顆衛星就是這類事件)

LEO 又對成本敏感 (一個星系數千顆衛星)，所以 **RHBD + COTS** 變成主流選擇：

- **SpaceX Starlink** 明確走「COTS + 自有冗餘」(類 RHBD 思路)
- **Amazon Kuiper** 同方向
- **Eutelsat OneWeb** 較傳統，仍用一定比例 RHBP rad-hard 元件

4.2 ZES 在太空市場的價值主張

對手	典型價格 / 交期	ZSOM 對比
BAE RAD5545 (rad-hard PowerPC)	USD 50K+ / 18+ 個月	ZSOM-F01 $\approx$ USD 5K / 4-12 週 (約 1 個數量級成本優勢)
Microchip RT PolarFire SoC	USD 30K+ / 12+ 個月	
Xilinx Versal Space-grade	USD 40K+ / 12+ 個月	

4.3 LEO 太空段供應鏈分層

(完整 49 檔台廠分類見 §8 Taiwan LEO Supply Chain Map)

段	環節
太空段 (Space)	衛星本體：OBC / 酬載控制 / 電源 / RF / 天線 / 機構
地面段 (Ground)	Gateway 地面站、用戶終端 (UT / CPE)、追星天線
服務段 (Service)	SpaceX Starlink、Amazon Kuiper、Eutelsat OneWeb

5. Diversification Strategy — Beyond Radiation

本章為本 BP 的核心。ZES 的所有產品線都可以在不修改核心 IP 的情況下重新包裝給五個 地球上的 高可靠市場。

5.1 五個再包裝敘事 (Re-positioning Narratives)

A. Automotive ASIL-D / SIL4 Safety Cage

ZES 之 TMR Voter-IC + LDAP-IC + Smart-LCL = 車規最高安全等級的硬體基礎。

痛點	ZES 解
NVIDIA Orin / Qualcomm Ride 主晶片只到 ASIL-B；軟體 voter 認證困難	外掛 TMR Voter-IC + LDAP，純硬體路徑直達 ASIL-D
Lockstep dual-core CPU 面積 / 成本翻倍	外掛保護 IC 不需修主晶片
Latch-up 在 28nm 以下車規 SoC 已是真實風險	Smart-LCL 微秒級反應，比熔斷保險絲快 1000x

賣點包裝：*「Make any commercial SoC ASIL-D capable in 1 IC」*

潛在客戶：鴻海 MIH 平台、和大 (1536)、東陽 (1319)、敦泰 (3545)、矽創 (8016) 之車用 SoC / ECU 設計部門。

B. Industrial 4.0 / Edge AI 高可靠平台

痛點	ZES 解
鋼鐵 / 化工 / 半導體 fab 環境惡劣，COTS SoM (Variscite / Toradex) 可靠度不夠	ZSOM-F01 = 商規價格 + 工規可靠度
NVIDIA Jetson 在 fab 環境有意外 reset / SEU	ZSOM 內建 LDAP + TMR + EDAC SafeRAM

賣點包裝：*「Industrial NVIDIA Jetson alternative — 50% the cost, 5x the reliability」*

潛在客戶：研華 (2395)、凌華 (6166)、廣積 (8050)、樺漢 (6414)、艾訊 (3088)。

C. Process Industry / Medical SIL3-SIL4

痛點	ZES 解
核電儀控、醫療呼吸器、開放手術機械人需要硬體 SIL3 / SIL4 元件	LDAP + TMR Voter + 硬體 watchdog 構成 SIL4 認證材料
全球能做這層的廠商僅 Honeywell + 部分 TI 高端產品，貴	ZES 提供「外掛 add-on」path

賣點包裝：「IEC 61508 SIL3 hardware enabler — bolt-on, no SoC change」

D. AI 伺服器 / 資料中心電源穩定

痛點	ZES 解
AI 伺服器機櫃 100kW+，單顆 GPU 1kW+；電源軌突波或下游短路會燒主板	Smart-LCL 微秒級反應，比現有 eFuse 快 100-1000x
傳統熔斷保險絲毫秒級反應，太慢	Smart-LCL = 「保險絲 2.0」

賣點包裝：「Microsecond eFuse for 1kW+ AI accelerator power rails」

潛在客戶：廣達 (2382)、緯穎 (6669)、鴻海 (2317) AI 伺服器代工、台達電 (2308) 電源、光寶科 (2301) 電源 (已是 SpaceX 衛星電源 60% 市占大戶)。

E. Ground Defense / Military

痛點	ZES 解
戰場高 EMI、高溫、高震動，COTS 元件易出 SEU-like 暫態錯誤	LDAP + Smart-LCL + TMR Voter 整套保護
傳統軍規元件交期長 / 認證貴	ZES 走 Spirit Electronics 模式快速進場

賣點包裝：「Ground-defense COTS protection — battlefield-grade in days, not years」

潛在客戶：漢翔 (2634)、雷虎 (8033) 軍用無人機、中科院 (NCSIST)、鴻佰 (Hon Hai) 國防事業群。

5.2 跨市場核心差異化

差異化點	對手比較
是 IC 不是 IP	BAE / Microchip 賣整顆設計好的 SoC；ZES 是外掛保護 IC，客戶可保留現有主晶片
純 hardware 不依賴 firmware	軟體 voter (NVIDIA Drive / Mobileye EyeQ 內部) 仍有 firmware bug 風險，認證機構打折扣
新加坡 NTU 出身，無 ITAR / 出口管制	不像 BAE / Honeywell 有 export control，亞太客戶採購阻力低
模組化策略：可選 IC、PoL、SoM 任一層	客戶不必整套導入；先用一顆 LDAP 試試，逐步擴展

6. Functional Safety Deep-Dive (ASIL-D / SIL4)

6.1 ASIL-D 與 SIL4 是什麼

兩者皆為「功能安全 (Functional Safety) 等級」的最高級分類，衡量「系統壞掉時，人會不會死，以及死的機率有多低」。

等級	來源標準	領域
ASIL-D	ISO 26262 (Automotive Safety Integrity Level)	汽車
SIL4	IEC 61508 (Safety Integrity Level)	工業通用基礎標準
SIL3-SIL4 衍生	IEC 61511 流程工業 / IEC 62061 機械 / EN 50128 鐵路 / IEC 62304 醫療 / DO-178C 航空	工廠、核電、火車、醫療、飛機

6.2 等級量化定義 — 隨機硬體故障率

等級	故障率上限	等同	場景例子
ASIL-A	$< 10^{-6} / \text{h}$	$< 1 \text{ 次} / 100 \text{ 萬小時}$	車內娛樂、雨刷
ASIL-B	$< 10^{-7} / \text{h}$	$< 1 \text{ 次} / 1,000 \text{ 萬小時}$	大燈、後視鏡
ASIL-C	$< 10^{-7} / \text{h}$	$< 1 \text{ 次} / 1,000 \text{ 萬小時}$	部分動力控制
ASIL-D	$< 10^{-8} / \text{h}$	$< 1 \text{ 次} / 1 \text{ 億小時}$	剎車、方向盤、引擎主控、自駕主決策
SIL1	$10^{-5} - 10^{-6} / \text{h}$	—	一般工廠機台保護
SIL2	$10^{-6} - 10^{-7} / \text{h}$	—	化工製程多數場景
SIL3	$10^{-7} - 10^{-8} / \text{h}$	—	高危化工、煉油廠 SIS
SIL4	$10^{-8} - 10^{-9} / \text{h}$	$< 1 \text{ 次} / 10 \text{ 億小時}$	核電儀控、火車剎車、彈藥引信

實務上 ASIL-D $\approx$ SIL3，業界做工程驗證時通常並列討論。SIL4 比 ASIL-D 還高一個數量級。

6.3 認證的兩個量化要求

- 1. **SPFM** (Single Point Fault Metric) $\geq 99\%$ — 99% 的單點故障被偵測或避免
- 2. **LFM** (Latent Fault Metric) $\geq 90\%$ — 90% 的潛在隱性故障被偵測

達成手段三條：(1) Diagnostic Coverage、(2) Hardware Redundancy、(3) Process Quality (ISO 26262 全套生命週期文件)。三者缺一不可。

6.4 客戶五大痛點

痛點 1: 硬體 SPFM ≥ 99% 幾乎不可能單顆 SoC 達成 NVIDIA DRIVE Orin、Qualcomm Snapdragon Ride、Mobileye EyeQ、NXP S32G、Renesas R-Car 大多只能宣稱 ASIL-B 或「ASIL-D ready」(ready ≠ certified)。要達真 ASIL-D，現有方案：(X) lockstep dual-core 面積 / 功耗 / 成本翻倍；(Y) 軟體 TMR / safety island，認證痛苦且貴 5-10M USD/年。
痛點 2: 軟體 voter 不能算 1oo2D 純硬體保護 ISO 26262 與 IEC 61508 對 1oo2D / 2oo3 投票電路要求嚴苛 — 必須獨立、不共因、確定性反應時間。Firmware 路徑天生違反「不共因」原則 (兩個跑同 firmware 的核可能因同一 bug 同時掛掉)。
痛點 3: Latch-up 在地面也是真實問題 過去業界以為 SEL 是太空才有的問題。實測證實：海拔 3000m 以上中子通量增加 (高山氣象站 / 高海拔 DC)；EMI / ESD 突波 (工廠焊接、汽車啟動)；製程縮小 (28nm → 7nm) 節點越小 latch-up 容忍越差。
痛點 4: 認證生態時間 + 金錢成本 從零做一顆 ASIL-D 認證 IC 需 3-5 年完整生命週期 + 5-15M USD 認證審查。客戶若能「外掛已認證的 ASIL-D 元件」就能達標，沒人想自己做。
痛點 5: AI / SDV 的 ASIL-D 鴻溝 Tesla / Xpeng / NIO / 華為 推 SDV，主控用高效能 SoC 跑 AI 模型決策。AI 模型本身無法 ASIL-D 認證 (不確定性 + 黑箱)，只能用「Safety Cage」設計 — 在 AI 主路徑外加獨立 ASIL-D 安全籠做底線檢查。這層 Safety Cage 必須是純硬體，不能依賴 AI 主晶片。

6.5 ZES 對應每個痛點的方案

痛點	ZES 產品	原理
無法用單顆 SoC 達 SPFM ≥ 99%	TMR Voter-IC	三套同邏輯 + 投票 = 1oo3 / 2oo3 純硬體決策
軟體 voter 認證困難	TMR Voter-IC	全 hardware path、不共因、確定性反應時間
Latch-up 在 < 28nm SoC 真實風險	LDAP-IC + Smart-LCL	微秒級反應，比熔斷保險絲快 1000×
認證流程貴且久	ZES IC 已具 RHBD heritage、認證資料齊備	客戶用「現成已認證元件」path
AI 主晶片 ASIL-B 升 D 困難	ZSOM 安全島架構	ZSOM 作為主晶片旁的 Safety Cage 獨立硬體層

6.6 競品分析

現有方案	問題
TI Hercules MCU (TMS570 / TMS320)	整合 dual-core lockstep，但已是 MCU，無法當 add-on 給 NVIDIA Orin / Qualcomm Ride 用
Infineon AURIX TC4xx	同上，是 SoC 不是 add-on
NXP S32G + S32K3	同上
Renesas RH850	同上
Analog Devices safety supervisor	部分功能但無 TMR Voter
Cypress / 主流 PMIC 廠 e-fuse	反應慢、無 TMR、無 latch-up specific

ZES 是少數做「獨立外掛 ASIL-D add-on IC」的廠。整個產業缺這層。

核心邏輯：今天的 ASIL-D MCU 廠都把保護整合進主晶片裡賣，這意味客戶必須換主晶片才能升級。
ZES 反過來，保留客戶現有主晶片，只賣外掛保護，這是產業最大的市場縫隙。

7. SpaceX Rad-Hardening Supply Chain Reference

重要前提：SpaceX 是全球最不依賴傳統 rad-hard 晶片的衛星營運商。Starlink V2/V3 衛星壽命設計 5-7 年、LEO 軌道累積劑量 < 30 krad，所以 SpaceX 走「商規 (COTS) + 三模冗餘 (TMR) + 系統層除錯」路線 — 這正是 ZES 的甜蜜點 (validation 第三方 reference)。

7.1 SpaceX 設計哲學

- Falcon 9 / Dragon 飛行電腦：x86 商規 CPU + 三套互檢
- Merlin 引擎 ECU：商規微控制器 × 3 (TMR)
- Starlink 衛星主處理器：Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC (4× Cortex-A53 + FPGA) 工業級，非 RT 等級
- 2022 年事件：太陽風暴一次擊毀 40 顆 Starlink V1.5 衛星 — 證實 LEO 仍有真實輻射風險，迫使加強保護電路

7.2 SpaceX 真正 rad-hard 元件供應商

供應商	產品	用途
BAE Systems	RAD750 / RAD5545 (4-core 64-bit PowerPC, 45nm SOI, 466 MHz)	載人 Dragon 關鍵控制電腦、Starshield
Microchip	RTG4 / RT PolarFire SoC FPGA (RISC-V + FPGA fabric, rad-tolerant)	飛行控制週邊邏輯
Xilinx (AMD) Versal AI Edge Space-grade、Kintex UltraScale XQRKU060	rad-tolerant 20nm FPGA	高吞吐酬載信號處理
NASA HPSC × Microchip (2025 上市)	rad-tolerant + rad-hard RISC-V	新世代主力，Starshield 候選
Honeywell	HX5000 系列 rad-hard ASIC	載人 Dragon 緊急逃生控制

7.3 Starlink 主力商規元件供應商 (大宗訂單所在)

供應商	供貨內容	量級
STMicroelectronics (ST) ★	Starlink Dish 內 RFIC、相控陣列驅動 IC、毫米波控制晶片；V3 衛星關鍵供應商	過去 10 年累計 50 億顆；目前每天 500 萬顆；2027 雙倍
Xilinx / AMD	Starlink 主處理器 Zynq UltraScale+ MPSoC	每顆衛星 1 顆主處理器
Tesla Terafab AI7	rad-tolerant 商規衍生 ML 加速器	跨 Cybercab + Optimus + Starlink 共線生產
NVIDIA	rad-tolerant Jetson 衍生 + ML inference	LEO 衛星酬載端推論
Intel	x86 商規 CPU (Falcon 9 / Dragon)	TMR 後上太空
Qualcomm	蜂巢式衛星直連基頻 (Direct-to-Cell)	與 T-Mobile / AT&T / Verizon 合作
Broadcom	Starlink 用戶終端 Wi-Fi 路由器 SoC	Dishy 衍生

對 **ZES** 的啟示：SpaceX 模式 = 商規 + 保護 + 冗餘 = ZES 整套產品哲學的市場驗證。ZES 可在 BD pitch 中明示「**SpaceX** 的設計哲學就是 **ZES** 想為更多公司複製的方法論」。

8. Taiwan LEO Satellite Supply Chain Map

本專案 Pilot_Reports 涵蓋 49 檔涉及 [[低軌衛星]] / SpaceX / Starlink / Kuiper / OneWeb 之台股報告。以下按角色分層整理。

8.1 上游 — 材料與被動元件

角色	代表台廠	內容
高頻 PCB 板材 (PTFE / 低 Dk Df)	台光電 (2383)、台耀 (6274)、騰輝電子-KY (6672)	衛星本體 + 地面站射頻板基板
高頻 PCB 製造	華通 (2313)、耀華 (2367)、敬鵬 (2355)、榮昌 (3684)、連騰 (6818)	載板、天線板、Tx/Rx 模組板
軟板 (FPC)	台郡 (6269)	終端機構內走線
連接器 / 線材	宣德 (5457)、連展投控 (3710)、萬旭 (6134)、邑昇 (5291)	RF 連接器、終端線束
高頻陶瓷 / MLCC	璟德 (3152)、詠業 (6792)、台嘉碩 (3221)	高頻濾波器、振盪器

8.2 中游 — RF / 微波 / 毫米波元件

角色	代表台廠
微波 / 毫米波被動元件 (Filter、Diplexer、追星天線)	昇達科 (3491) ← 台灣唯一專注此領域的領導廠
GaAs 化合物半導體晶圓 (PA、LNA)	穩懋 (3105)
GaN 高功率元件 / RF MMIC	全訊 (5222)
微波模組封測	同欣電 (6271)
相控陣列 / Phased Array 天線	稜研科技 (7812)、耀登 (3138)、譚裕 (3419)
RF 結構件 / 衛星機構	公準 (3178)、新復興 (4909)

8.3 中游 — 用戶終端 (UT/CPE) 與地面站

角色	代表台廠
Starlink CPE / VSAT 終端代工	啟碁 (6285)、攸泰科技 (6928)、兆赫 (2485)、大眾控 (3701)
終端電源供應器	光寶科 (2301)、群電 (6412)、維熹 (3501)、良得電 (2462)、隴華 (2424)
機構 / 結構	信錦 (1582)、乙盛-KY (5243)、富田-創 (4590)
通訊用銅線 / 線纜	大亞 (1609)、金橋 (6133)

8.4 焦點公司：昇達科 (3491)

1999 年成立，台灣唯一專注微波 / 毫米波通訊元件之領導廠。低軌衛星營收佔比已突破 80%。

客戶	關係
SpaceX / Starlink	最大客戶 — 地面站 + 衛星本體雙端供應
Amazon / Kuiper	四年合約，多數產品具獨家供應資格
Eutelsat OneWeb	第三大 LEO 客戶
Ericsson / Nokia / Ceragon	5G/4G 微波回傳網路

財報觀察：

期間	營收 (M NTD)	毛利率	營益率
2023	1,585	40.4%	12.8%
2024	2,335	51.3%	26.7%
2025	2,452	51.1%	23.4%
2025 Q4 (單季)	834	58.6%	27.6%

2025 全年 CAPEX 高達 -816M NTD (前年 -548M)，表示正在大幅擴產接 Kuiper / Starlink 後續訂單。

9. Taiwan Customer Segmentation

9.1 太空原始市場 (Tier A — 高契合度、有實際需求)

客戶	級別	為何 fit	ZES 對應產品
Foxconn 鴻海 (2317)	A	TASTI 2024 公開展示衛星本體；MIH B7 衛星計畫；目標「1 衛星 / 日量產」	ZSOM-F01 (主 OBC)、LDAP-IC、Smart-LCL、PoL DC-DC (大量)
Tron Future 創未來 (未上市)	A	已自製 CubeSat 通訊酬載 + AESA 相控陣列 + T.SpaceRouter；台灣唯一有衛星酬載硬體出貨記錄	ZSOM MCU 版、TMR Voter-IC、SEL/SEU 認證測試
TASA 國家太空中心 + 衛星承包鏈	A	Formosat-8A (2025-10) + 3 顆 8U CubeSat (Bellbird-1、Black Kite-1、TORO-1) "Startup Star Catcher" 計畫	整套 ZES 產品線
攸泰科技 (6928)	A	業務文件明示「精準卡位 LEO 與國防無人機，與 TASA、ITRI 緊密合作」	ZSOM 系列 + LDAP-IC

9.2 衛星 / 太空鄰接 (Tier B — 需產品線上移才會買)

客戶	級別	觸發條件
稜研科技 (7812)	B	切入太空段相控陣列 (酬載側)，需 rad-tolerant 控制器
耀登 (3138)	B	衛星天線設計商；天線控制板上太空
譚裕 (3419)	B	同上
同欣電 (6271)	B	高可靠封測；可能是 ZES 封裝合作夥伴或其 IC 在飛行模組的客戶
公準 (3178) / 新復興 (4909)	B	衛星機構件廠，若擴散到電子模組會用 ZES

9.3 太空電源題 (Tier C)

客戶	級別	說明
光寶科 (2301)	C	SpaceX 全球最大低軌衛星電源供應商，市占逾六成；可能用 ZES Smart-LCL 強化下游負載保護
群電 (6412)	C	電源代工，類似邏輯
康舒 (6282)	C	軍工 / 航太電源經驗

9.4 學界 / 研究機構 (Tier D)

客戶	級別	計畫
ITRI 工研院	D	技轉到攸泰等廠商；TASA 主要承包方
NCKU / NTU / NCU CubeSat 實驗室	D	TORO-1、Bellbird-1、Black Kite-1 等 8U CubeSat

9.5 功能安全敘事新拓展 (跨 Tier、按應用)

應用	對應 ZES 產品	潛在台廠
AI 伺服器 / 資料中心	Smart-LCL	鴻海 (2317)、廣達 (2382)、緯穎 (6669)
電源代工	PoL DC-DC、Smart-LCL	台達電 (2308)、光寶科 (2301)
工業電腦	ZSOM-F01	研華 (2395)、凌華 (6166)、廣積 (8050)、樺漢 (6414)、艾訊 (3088)
車用 ECU (ASIL-D)	TMR Voter-IC、LDAP	鴻海 MIH、和大 (1536)、東陽 (1319)、敦泰 (3545)、矽創 (8016)
軍規 / 國防	整套	漢翔 (2634)、雷虎 (8033)、中科院 (NCSIST)

結構契合：ZES 既有產品 ≈ 安全籠標準解決方案

ZES 在台灣的最大潛在客戶清單按優先序：**Foxconn 鴻海** → **Tron Future 創未來** → **TASA / ITRI** → **攸泰科技 (6928)** → **同欣電 (6271)**。前兩家是「規模 + 急迫性」最高的，但 Foxconn 通常會自製或內部 IP 化；Tron Future 反而是 ZES 最自然、最可能立刻簽約的 Tier-A 客戶。

10. Go-to-Market Strategy

10.1 三條進場路徑 (依優先序)

路徑	說明	候選夥伴	時程
1. 學界 / 研究種子 (低門檻先行)	NCKU / NTU CubeSat 實驗室先用，建立 flight heritage 後反向擴散到產業	NCKU 太空與電漿研究所、NTU 太空研究中心、ITRI	M1-M6
2. 戰略合作 / 投資	透過 TASA 直接導入；或被 Foxconn 投資 (對應 MIH 衛星模組計畫)	TASA、Foxconn 雲端事業群、Hon Hai 子公司	M3-M9
3. 代理通路簽約 (學 Spirit Electronics 美國模式)	找小型專業代理建立通路。大型代理 (益登 / 文晔 / 大聯大) 量太小不會接	金邦 (4123) 衛星專業代理、敦吉 (2459)、益登 (3048)	M2-M8

10.2 BD Pitch Deck 建議架構

1. **30 秒 Elevator Pitch**：「我們做 hardware-level 保護電路，讓你的 COTS SoC 在嚴苛環境跟 rad-hard 一樣可靠，但成本是十分之一」
2. **不要先講太空** — 講客戶會關心的場景 (車用 ASIL-D / 工業 SIL3 / AI 電源 / 軍規)
3. **三層產品架構**：保護 IC (一顆) → PoL DC-DC (供電) → ZSOM (一塊模組) — 客戶可任選一層導入
4. **太空 heritage** 放最後 — 當 credibility 證明 (「能上太空 = 給你工廠用絕對沒問題」)
5. **Lab service** 收尾 — 提供 SEL/SEU 認證測試，作為 lock-in 服務

10.3 客戶接觸優先序 (Pipeline)

客戶類型	對應產品線	對應市場敘事
鴻海 / 廣達 / 緯穎 (AI 伺服器)	Smart-LCL	微秒級電源保護
台達電 / 光寶科 (電源代工)	PoL DC-DC	高可靠電源軌
研華 / 凌華 / 廣積 (工業電腦)	ZSOM-F01	工業 SoM 升級
鴻海 MIH / 車用 ECU 廠	TMR Voter-IC	ASIL-D 一片解決
漢翔 / 中科院 / 國防無人機	全套	軍規可靠度
Tron Future / TASA / 攸泰	ZSOM	太空原生市場 (本來就會買)

10.4 24 個月里程碑路線圖

季度	目標
Q1 2026	建立台灣 BD 辦公室或代理；MOU 給 TASA + NCKU CubeSat 實驗室
Q2 2026	第一筆 NCKU / NTU 學術試用；發表 ASIL-D 白皮書 + 媒體曝光
Q3 2026	啟動 AEC-Q100 認證；接觸鴻海 MIH 平台、研華工業電腦 BD
Q4 2026	第一筆台灣商業訂單 (估 USD 200K-500K，主為樣品 + 認證費)
Q1 2027	Tron Future / 攸泰之 ZSOM 量產採購單；台灣年營收目標 USD 2-5M
Q2 2027	AEC-Q100 認證完成；首筆車規 ASIL-D 設計案
Q3-Q4 2027	第二輪募資 (Series B)；以亞太總部模式擴張

11. Competitive Landscape

11.1 Rad-Hard / Rad-Tolerant IC 市場

對手	定位	vs ZES
BAE Systems	Rad-Hard 整合 SoC (RAD750/RAD5545)	價格 10× 以上、交期 18+ 月；ZES 走 RHBD COTS 路線完全不同層
Microchip (RT PolarFire)	Rad-Tolerant FPGA + RISC-V SoC	對手；但仍是整合 SoC 模式，不能外掛保護給其他主晶片
Xilinx (AMD) Versal Space-grade	Rad-Tolerant FPGA	同上
Honeywell HX5000	Rad-Hard ASIC	軍規航太貴、ZES 走 commercial 路線
Aethero / Vorago Technologies / Coherent Logix	新興 rad-tolerant 玩家	同層次競爭，但 ZES 已具 NTU 學術背景與 Spirit Electronics 通路

11.2 ASIL-D / SIL4 Add-On 市場 (ZES 主力 differentiation 點)

對手	問題 (對 ZES 有利)
TI Hercules MCU (TMS570 / TMS320)	整合 dual-core lockstep 但是 MCU，無法給 NVIDIA Orin / Qualcomm Ride 等 high-end SoC 用
Infineon AURIX TC4xx	整合 SoC 不是 add-on
NXP S32G + S32K3	同上
Renesas RH850	同上
Analog Devices safety supervisor	部分功能但無 TMR Voter
Cypress / 主流 PMIC e-fuse	反應慢、無 TMR、無 latch-up specific

ZES 是少數做「獨立外掛 **ASIL-D add-on IC**」的廠 — 此為市場縫隙。

11.3 工業 SoM 市場

對手	問題
Variscite (以色列)	商規 SoM，可靠度普通
Toradex (瑞士)	同上
NVIDIA Jetson 系列	強 AI 算力但無內建保護電路；fab 環境會 reset / SEU
Advantech / Adlink (台廠)	主要是 Jetson 整合，無自家保護 IC

ZSOM 訴求「商規價格 + 工規可靠度」，定位獨特。

12. Risk & Mitigation

12.1 Top 8 Risks

#	風險	嚴重度	對策
1	AEC-Q100 車規認證 (1-2 年 + 數百萬 USD)	⚠️⚠️⚠️ High	分階段：先做 NTU/NCKU 試點 → 工業 SIL3 → AEC-Q100；尋找代工夥伴分擔投資
2	車廠 PPAP / IATF 16949 流程長 (2-3 年 sample-to-volume)	⚠️⚠️ Med	透過 Tier 1 (鴻海 MIH) 切入而非自己直接接觸 OEM
3	Common Cause Failure 認證機構審查嚴	⚠️⚠️ Med	聘請 ISO 26262 顧問補強文件；引用 Airbus Ventures 投資作為航太背書
4	Foxconn 自製傾向 — 可能複製而非採購	⚠️⚠️ Med	Tron Future 為主、Foxconn 為次；爭取 Foxconn 投資而非銷售
5	量產供應穩定性 (車廠要求 15 年供貨保證)	⚠️⚠️ Med	找代工二供保證 (TSMC 或 GF)；建立庫存
6	Graphiti 競品 (Tesla Terafab AI7) 殺入車規	⚠️ Low	Tesla Terafab 仍封閉系統；ZES 走中立市場戰略
7	太陽極小期 (2030+) 降低 LEO 輻射議題討論度	⚠️ Low	太空僅是 30% 收入來源；其他 70% 不受太空週期影響
8	地緣政治：兩岸關係影響台灣業務	⚠️⚠️ Med	新加坡 NTU 出身，無 ITAR / 中國敏感性；可雙向經營兩岸 + 東南亞

12.2 失敗情境 (Worst-Case Plan)

- 若 12 個月內無法簽下 Tier A 客戶 — 退守學界 + 國防小型訂單，靠 Spirit Electronics 北美業務維持現金流
- 若 AEC-Q100 認證延遲 — 跳過車規，全力推工業 SIL3 (門檻較低、市場仍大)
- 若被 Tier 1 / Foxconn 自製複製 — IP 訴訟 + 與 Microchip / TI 等大廠尋求授權合作

13. Recommended Next Steps

13.1 立即執行 (Next 30 Days)

- 1. 準備中文版 ZES 公司簡介 + 產品 datasheet (兩份目標族群：太空 / 功能安全)
- 2. 聯繫 NCKU 太空與電漿研究所 + NTU 太空研究中心，提案 ZSOM 試用
- 3. 透過 LinkedIn / 業界活動接觸 Tron Future 創未來 BD 主管
- 4. 製作 ASIL-D 白皮書中文版本，預備在 Computex 2026 / SEMICON Taiwan 發表
- 5. 找 1-2 位前 Tier 1 (Bosch Taiwan / Continental Taiwan) 出身的 BD 顧問

13.2 90 天里程碑

- 1. 簽下台灣代理 (敦吉、益登或金邦)
- 2. 完成第一場 TASA / ITRI 客戶說明會
- 3. 2 個學術試用案開始
- 4. 1 個工業電腦廠樣品評估開始

13.3 12 個月目標

領域	2026 目標
太空 / 衛星	3-5 個 active customers (Tron Future + TASA 合作 + 1-2 大學)
工業 / SIL3	1-2 個工業電腦廠樣品中
車規 / ASIL-D	AEC-Q100 認證 kick-off + 1 個 Tier 1 設計案 (sample)
AI 伺服器	1 個電源廠樣品 (台達電 / 光寶科)
台灣年營收	USD 2-5M (主為樣品 + 認證費 + 第一批量產)

Appendix A — Pricing & Commercial Terms

(Indicative)

所有數字為 ZES 公開資料 + 業界 benchmark 推估，實際商業簽約以 ZES 與客戶談判結果為準。

產品	單價區間 (USD)	MOQ	典型出貨形式
LDAP-IC	\$50 - \$200 / pc	100	QFN / BGA 封裝
Smart-LCL	\$30 - \$100 / pc	500	QFN 封裝
TMR Voter-IC	\$80 - \$250 / pc	100	QFN / BGA
PoL DC-DC (rad-tolerant)	\$200 - \$600 / pc	50	模組
ZSOM-F01 (FPGA SoM)	\$3,000 - \$8,000 / pc	10	SoM 板卡
ZSOM MCU 版	\$500 - \$1,500 / pc	20	SoM 板卡
SEL/SEU Lab Service	\$10,000 - \$50,000 / project	—	顧問 + 測試報告

注意：以上價格遠低於 BAE / Microchip rad-hard 整合 SoC (USD 30K-50K+)，但仍高於商規元件，符合「中間價格帶」定位。

Appendix B — Source Material & References

B.1 本專案內部資料

- Pilot_Reports/Communication Equipment/3491_昇達科.md
- Pilot_Reports/Computer Hardware/6928_攸泰科技.md
- Pilot_Reports/Semiconductors/3105_穩懋.md
- Pilot_Reports/Semiconductor Equipment & Materials/5222_全訊.md
- Pilot_Reports/Semiconductor Equipment & Materials/6271_同欣電.md
- Pilot_Reports/Computer Hardware/2301_光寶科.md
- Pilot_Reports/Communication Equipment/3138_耀登.md
- Pilot_Reports/Communication Equipment/7812_稜研科技.md
- FalkorDB `tw_electronics` graph (1,072 episodes / 5,813 entities / 6,244 RELATES_TO edges)
- analysis/reports/leo_satellite_research_2026-04-30.md (本系列研究第一篇)

B.2 ZES 官方資料

- <https://zero-errorsystems.com/>
- <https://zero-errorsystems.com/about-us/>
- <https://zero-errorsystems.com/zero-error-systems-launches-industrys-first-cots-fpga-based-radiation-tolerant-system-on-module-for-space-applications/>
- <https://zero-errorsystems.com/zes-debuts-radiation-tolerant-system-onmodule-for-space/>
- <https://spiritelectronics.com/linecard/zero-errorsystems/> (US distributor)
- <https://sg.linkedin.com/company/zero-error-systems-zes>
- <https://www.cbinsights.com/company/zero-error-systems>

B.3 SpaceX / 航太半導體

- Bloc Ventures - The road to high-performance and robust satellite compute
- Evertiq 2025-12-19 — STMicroelectronics supplies billions of components for Starlink
- TeslaNorth 2025-12-15 — SpaceX's Starlink Chip Supplier Signals Massive Expansion
- Domain-b — STMicroelectronics ships over 5 billion chips for Starlink
- All About Circuits — SpaceX Loses 40 Satellites to Radiation
- satsearch — Space-grade FPGA-based OBCs and payload processors
- Xilinx (AMD) Space portfolio
- Microchip Radiation-Tolerant FPGAs

B.4 台灣太空產業

- Tron Future 創未來科技 - <https://www.tronfuture.com/>
- DigiTimes 2025-08 — Tron Future bets on AI-powered defense

- SpaceDaily — Foxconn Unveils Advanced Technologies at TASTI 2024
- DigiTimes 2025-07 — Taiwan's first optical remote sensing satellite + 3 homegrown CubeSats
- Commonwealth 2025-11 — Satellite Conference Shines Light on Taiwan's Space Supply Chain
- TASA — Taiwan Space Agency (<https://www.tasa.org.tw/en-US>)

B.5 功能安全標準

- ISO 26262 (Automotive Safety Integrity Level)
- IEC 61508 (Safety Integrity Level)
- IEC 61511 (Process Industry Safety)
- IEC 62061 (Machinery Safety)
- EN 50128 (Railway Signalling Software)
- IEC 62304 (Medical Device Software)
- DO-178C (Airborne Software)
- AEC-Q100 (Automotive Electronic Component Qualification)

End of document. 本 BP 為內部討論草稿，所有財務 / 商務數字為 working estimate；正式 BP 應由 ZES 與夥伴共同填補實際合約條件。 — Compiled 2026-05-04